

C1-FICHE1 : ARCHITECTURES DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

1. RÉSEAU INFORMATIQUE

Réseau informatique	Ensemble d'équipements informatiques reliés entre eux pour échanger des données
Conditions pour échanger des données	Chaque équipement doit posséder une adresse unique sur le réseau pour être localisé ► Adresse IP et Adresse MAC
	Les équipements doivent utiliser un même langage pour échanger des données ► Protocole de communication

Adresse IP	Internet Protocol Adresse logique	Adresse MAC	Media Access Control Adresse physique ou Ethernet
------------	--------------------------------------	-------------	--

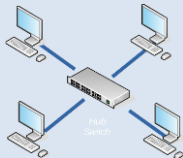
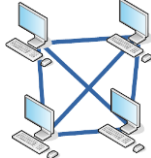
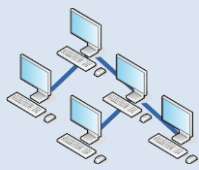
Protocole de communication	Description formelle des règles et des conventions à respecter pour permettre l'échange de données entre machines informatiques sans perte d'informations, sans erreur et sans duplication.
----------------------------	---

2. CLASSIFICATION DES RÉSEAUX

2.1. CLASSIFICATION PAR TYPE

Nom		Explication	Distance	Technologie
PAN	Personal Area Network	Un réseau personnel désigne un type de réseau informatique restreint en termes d'équipements.	10m	Bluetooth RFID
LAN	Local Area Network	Un réseau local représente un réseau informatique qui relie des ordinateurs dans une zone limitée, comme une maison, un lycée, ou un immeuble de bureaux. WLAN : Wireless LAN, réseau local sans fil.	1km	WiFi 1000BASE-T
MAN	Metropolitan Area Network	Un réseau métropolitain désigne un réseau composé d'ordinateurs habituellement utilisé dans les campus ou dans les villes.	100km	WiMax Fibre optique
WAN	Wide Area Network	Un réseau étendu est un réseau informatique couvrant une grande zone géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent, ou de la planète entière. Le plus grand WAN est le réseau Internet.	>100km	3G/4G/5G Fibre optique Satellite

2.2. CLASSIFICATION PAR TOPOLOGIE

Topologie	Mode	Principe	Avantages/Inconvénients
Bus	☒ Diffusion ☐ Point à point	 Une ligne unique de transmission appelée bus	+ Mise en œuvre + Invulnérabilité (machine défectueuse) - Invulnérabilité (support défectueux) - Débit
Anneau	☐ Diffusion ☒ Point à point	 Les messages circulent toujours dans le même sens	- Mise en œuvre - Invulnérabilité (machine défectueuse) - Invulnérabilité (support défectueux) + Débit
Etoile	☐ Diffusion ☒ Point à point	 Utilisation d'un nœud central (switch)	+ Mise en œuvre + Invulnérabilité (machine défectueuse) + Invulnérabilité (support défectueux) - Invulnérabilité (nœud défectueux) + Débit
Maille	☐ Diffusion ☒ Point à point		<i>Topologie non étudiée</i>
Arbre	☐ Diffusion ☒ Point à point		<i>Topologie non étudiée</i>

3. SUPPORTS DE TRANSMISSION

3.1. SUPPORTS FILAIRES

Support	Exemple	Constitution	Caractéristiques
Câble coaxial (obsolète)		Fil de cuivre + Gaine isolante + Tresse de cuivre + Gaine isolante	Connecteur : BNC Débit : 10 Mbits/s sur 200 m (10 Base2)

Câble Ethernet		4 paires torsadées Fils de cuivre isolés	Connecteur : RJ45 Débit : 10 Mbits/s sur 100 m (10 Base-T) 100 Mbits/s (100 Base-T , FastEthernet) 1 Gbits/s (1000Base-T , GigaEthernet) 10 Gbits/s (10GBase-T , 10GigaEthernet) Norme IEEE : 802.3
Fibre optique		Fil de verre ou en plastique + Gaine de protection	Connecteur : ST, SC... Débit : 100 Gbits/s sur 100 km (100GBase-R , G657) Norme IEEE : 802.3
CPL		Prise de courant avec prise RJ45 (Utilisation de l'installation électrique existante)	Connecteur : RJ45 et Prise électrique Débit : 500 Mbits/s sur 300 m Norme IEEE : 1901

3.2. SUPPORTS SANS-FIL

Support	Norme IEEE	Caractéristiques
IrDA 1.1	--	<i>Infrared Data Association</i> Débit : 4 Mbits/s sur 1 m
Bluetooth 3	802.15	Débit : 24 Mbits/s sur 10/100 m
Wifi 1	802.11 b	Débit : 11 Mbits/s sur 30/100 m Fréquence : 2,4 GHz
Wifi 2	802.11 b	Débit : 54 Mbits/s sur 20/50 m Fréquence : 5 GHz
Wifi 3	802.11 g	Débit : 54 Mbits/s sur 30/100 m Fréquence : 2,4 GHz
Wifi 4	802.11 n	Débit : 600 Mbits/s sur 70/250 m Fréquence : 2,4 et 5 GHz
Wifi 5	802.11 ac	Débit : 3,5 Gbits/s sur 35/150 m Fréquence : 5 GHz
Wifi 6	802.11 ax	Débit : 9,6 Gbits/s sur 30/150 m Fréquence : 2,4 et 5 GHz
WiMax (2009)	802.16 m	Débit : 1 Gbits/s sur 10 km
Satellite	--	Débit : de 1 Mbits/s à 1 Gbits/s (géostationnaire) Débit : 500 Mbits/s (Starlink)

Support/ Norme	Signification/Caractéristiques
G (GPRS)	<i>General Packet Radio Service</i> Débit : 114 Kbits/s
E (EDGE)	<i>Enhanced Data GSM Environment</i> Débit : 384 Kbits/s
3G	3 ^{ème} génération Débit : 2 Mbits/s
H (HSPA)	<i>High Speed Packet Access</i> Débit : 14,4 Mbits/s
H+	<i>HSPA+</i> Débit : 168 Mbits/s
4G	<i>LTE : Long Term Evolution</i> Débit : 1 Gbits/s
4G+	<i>LTE Advanced</i> Débit : 3 Gbits/s
5G	Débit : 10 Gbits/s

GSM : Global System for Mobile communications

4. ÉQUIPEMENTS

4.1. PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS RÉSEAUX

Équipement	Symbole	Rôle	OSI
Hub, Répétiteur (obsolète)		Permet de réaliser un nœud dans une topologie étoile C'est un simple amplificateur de données Ethernet, il renvoie les messages reçus sur tous ses ports Ethernet	1
Switch, Commutateur		Permet de réaliser un nœud dans une topologie étoile Il analyse les adresses MAC dans les en-têtes des messages pour les orienter sur le bon port Ethernet	2 (3)
Router, Routeur		Permet d'interconnecter des réseaux différents Il analyse les adresses IP des en-têtes des messages pour les orienter en fonction de sa table de routage sur la bonne interface réseau	3
Firewall, Pare-feu		Permet de surveiller et de contrôler les flux de données Il peut être matériel ou logiciel	7

4.2. AUTRES ÉQUIPEMENTS

Équipement	Rôle	OSI
Gateway, Passerelle	Permet d'interconnecter 2 réseaux informatiques de types différents (LAN, WAN...) utilisant des protocoles différents	1 à 7
Bridge, Pont	Permet d'interconnecter deux segments de réseaux distincts soit : - de technologies différentes (Exemple : Fibre optique – Ethernet) - de même technologie, mais physiquement séparés	1 à 2
Amplificateur	Permet d'augmenter la limite de distance entre deux interfaces réseaux en amplifiant les signaux	1
Concentrateur réseau	Permet de réaliser un nœud dans une topologie étoile Terme générique regroupant les répéteurs (<i>hub</i>) et les commutateurs (<i>switch</i>)	1 à 2 (3)